

Раздел 4.

Арифметические основы ЭВС

1

Тема 17. Десятичная арифметика

1. Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде.
2. Выполнение операции вычитания в двоично-десятичном коде.
3. Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком.

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

2

Особенности двоично-десятичного кода:

1. наличие разрешенных и запрещенных комбинаций. Появление запрещенной комбинации при выполнении действий над числами свидетельствует о возникновении ошибки или же о необходимости ввести корректировку результата
2. при сложении тетрад возникает потетрадный перенос $\pi_i^* = 16$ вместо десятичного поразрядного переноса $\pi_i^* = 10$. Это приводит к необходимости коррекции результата

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

3

При сложении двух чисел в двоично-десятичном коде $A_d = a_{n-1} \dots a_1 a_0$ и $B_d = b_{n-1} \dots b_1 b_0$ (a_i и b_i – тетрады соответствующих чисел) могут возникнуть следующие случаи:

1. $a_i + b_i + c_{i-1} < 10$, где c_{i-1} – перенос из предыдущей тетрады. При сложении в данной позиции десятичного числа образуется сумма меньше 10. Если действия над разрядами тетрады производят по правилам двоичной арифметики, то правильный результат получается без коррекции

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

4

Пример 1. Сложить две тетрады: $a_i = 0011$, $b_i = 0101$, $c_{i-1} = 1$.

Решение.

$$\begin{array}{rcl} & 0011 & a_i \\ + & 0101 & b_i \\ \hline & 1000 & \\ + & \underline{1} & c_{i-1} \\ \hline & 1001 & a_i + b_i + c_{i-1} = 9 \end{array}$$

Сумма в данной тетраде меньше 10

Ответ. $a_i + b_i + c_{i-1} = 1001$.

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

5

2. $a_i + b_i + c_{i-1} \geq 10$. При сложении возникает десятичный перенос в следующую позицию, и сумма должна быть равна $a_i + b_i + c_{i-1} - 10$. Свидетельством того что результат неправильный, является либо появление запрещенной комбинации, если $10 \leq a_i + b_i + c_{i-1} \leq 15$, либо появление потетрадного переноса $\pi_i^* = 16$, что превышает значение десятичного переноса на 6, если $16 \leq a_i + b_i + c_{i-1} \leq 19$. Следовательно, требуется коррекция результата в данной тетраде введением поправки, равной +6

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

6

Пример 1. Сложить две тетрады: $a_i = 0101$, $b_i = 1001$, $c_{i-1} = 1$.

Решение.

$$\begin{array}{rcl} & 0101 & a_i \\ + & 1001 & b_i \\ \hline & 1110 & \\ + & \underline{1} & c_{i-1} \\ & 1111 & a_i + b_i + c_{i-1} = 15_{10} \\ + & 0110 & \text{поправка } +6 \\ \hline \boxed{1}0101 & & \text{цифра } 5 \end{array}$$

Потетрадный перенос
 $C_i = 1$. Соответствует
десятичному переносу
 $T_i = 10$

Запрещенная комбинация. Должна получиться цифра 5 и десятичный перенос. Следовательно, надо ввести поправку +6

Ответ. $a_i + b_i + c_{i-1} = 10101$.

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

7

Пример 1. Сложить две тетрады: $a_i = 0111$, $b_i = 1001$, $c_{i-1} = 1$.

Решение.

$$\begin{array}{rcl} & 0111 & a_i \\ + & 1001 & b_i \\ \hline & \boxed{1}0000 & \\ + & \underline{\quad 1 \quad} & c_{i-1} \\ & 0001 & a_i + b_i + c_{i-1} = 17_{10} \\ + & \underline{0110} & \text{поправка } +6 \\ & 0111 & \text{цифра } 7 \end{array}$$

Потетрадный перенос
 $C_i = 1$. Соответствует
десятичному переносу
 16

Должна получиться
цифра 7. Следовательно,
надо ввести поправ-
ку $+6$

Ответ. $a_i + b_i + c_{i-1} = 10111$.

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

8

Таким образом, корректирующее слагаемое $6_{(10)} = 0110_{(2)}$ при сложении двух чисел в двоично-десятичном коде должно добавляться к каждой тетраде, в которой в процессе сложения

- получена недопустимая цифра (запрещенная комбинация)
- возник перенос в следующую тетраду

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

9

Пример 39. Сложить два числа, представленные в двоично-десятичном коде: $A = 279$; $B = 591$

Решение

1. представляем числа в двоично-десятичном коде

$$A = 0010\ 0111\ 1001$$

$$B = 0101\ 1001\ 0001$$

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

10

2. выполняем сложение по правилам двоичной арифметики, фиксируя запрещенные комбинации и переносы между тетрадами

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0111 \ 1001 \quad A \\ + \ 0101 \ 1001 \ 0001 \quad B \\ \hline 1000 \ 0000 \ 1010 \end{array}$$

Перенос из
тетрады

Запрещенная
комбинация

Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде

11

3. выполняем коррекцию результата

$$\begin{array}{r} 1000 \ 0000 \ 1010 \\ + \quad \quad 0110 \ 0110 \\ \hline 1000 \ 0111 \ 0000 \\ 8 \quad \quad 7 \quad \quad 0 \end{array} \quad \text{коррекция} \ +6$$

4. проверяем полученный результат

$$A + B = 279 + 591 = 870$$

Выполнение операции вычитания в двоично-десятичном коде

12

- При вычитании чисел в двоично-десятичном коде возникает заем между тетрадами
- При двоичном вычитании заем эквивалентен $16_{(10)}$, в то время как для десятичного вычитания он должен соответствовать $10_{(10)}$
- Чтобы компенсировать излишек в заеме, необходимо вычесть корректирующее число $6_{(10)} = 0110_{(2)}$ из той тетрады, которая получила заем

Выполнение операции вычитания в двоично-десятичном коде

13

- Таким образом, при вычитании чисел в двоично-десятичном коде возникает лишь одна ситуация, требующая коррекции, а именно ситуация заема между тетрадами
- Коррекция при этом сводится к вычитанию $6(10) = 0110(2)$ из каждой тетрады разности, которая получила заем

Выполнение операции вычитания в двоично-десятичном коде

14

Пример 40. Вычесть два числа, представленные в двоично-десятичном коде: $A = 617$; $B = 385$

Решение

1. представляем числа в двоично-десятичном коде

$$A = 0110\ 0001\ 0111$$

$$B = 0011\ 1000\ 0101$$

Выполнение операции вычитания в двоично-десятичном коде

15

2. выполняем вычитание по правилам двоичной арифметики, фиксируя заемы между тетрадами

$$\begin{array}{r} 0110 \ 0001 \ 0111 \quad A \\ - 0011 \ 1000 \ 0101 \quad B \\ \hline 0010 \ 1001 \ 0010 \end{array}$$

В эту тетраду
был заем

Выполнение операции вычитания в двоично-десятичном коде

16

3. выполняем коррекцию результата

$$\begin{array}{r} 0010 \ 1001 \ 0010 \\ - \quad \quad 0110 \\ \hline 0010 \ 0011 \ 0010 \\ \quad 2 \quad \quad 3 \quad \quad 2 \end{array} \quad \text{коррекция} \ -6$$

4. проверяем полученный результат

$$A - B = 617 - 385 = 232$$

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком

17

- Так же как и в двоичной системе, для представления десятичных чисел со знаками можно использовать прямой, обратный или дополнительный код
- По-прежнему двоичные цифры 0 и 1 служат указателями знака

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком

18

- Прямой код можно получить простым добавлением знакового бита к представлению абсолютной величины
- Для обратного и дополнительного кодов, если $A_d \geq 0$, знаковый разряд должен содержать 0, а остальные n десятичных цифр (значащая часть) – абсолютное значение A_d

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком

19

Для обратного кода, если $A_d \leq 0$, в старшем, знаковом разряде должна быть 1, а следующие n десятичных цифр должны соответствовать числу

$$10^n - 1 - |A_d|,$$

которое называют *обращением* A_d

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком

20

Для дополнительного кода, если $A_d < 0$, то в знаковом разряде должна быть 1, а следующие n десятичных цифр должны соответствовать числу

$$10^n - |A_d|,$$

которое называют *дополнением* A_d

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком

21

- Обращение сводится к вычитанию каждой цифры из 9
- Дополнение получается путем добавления 1 к результату обращения, что эквивалентно тому, что младшая десятичная ненулевая цифра вычитается из 10
- Так же как и в двоичной системе, обращение или взятие дополнения кода соответствует изменению знака числа, представляемого этим кодом

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком

22

Обращение десятичного числа можно получить и другим способом:

- инвертирование тетрады означает получение дополнения до $2^4 - 1 = 15$, вместо дополнения до 9. Следовательно, необходимо убрать разницу
- один из используемых при этом приемов состоит в том, что во все тетрады значащей части числа в двоично-десятичном коде добавляется $6_{(10)} = 0110_{(2)}$ и после этого производится инвертирование разрядов тетрад. Полученное изображение представляет собой обращение числа

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком

23

Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком осуществляется следующим образом:

- значащие части кодов складываются по рассмотренным правилам десятичной арифметики, а знаковые разряды – по правилам двоичной арифметики
- В дополнительном коде перенос из знакового разряда игнорируется, а в обратном выполняется круговой перенос